

Chapitre 6

La transfusion sanguine



Activité 1 : la transfusion sanguine

Situation déclenchante

Les transfusions de sang sont employées pour sauver la vie à des personnes ayant subi des hémorragies graves. Toutefois, ces interventions doivent répondre à des règles précises.



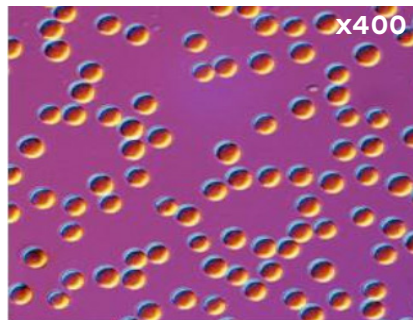
Problème scientifique

Quelles sont règles à respecter lors d'une transfusion sanguine ?

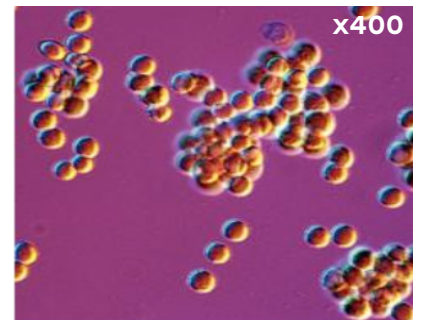
A Les règles de transfusion sanguine

Doc 1 La notion d'agglutination

Quant on mélange une goutte de sang d'un sujet avec celle d'un autre sujet, on observe, parfois, des amas formés de **globules rouges** (ou hématies). On dit qu'il se produit une **agglutination** et que les deux sangs sont incompatibles.

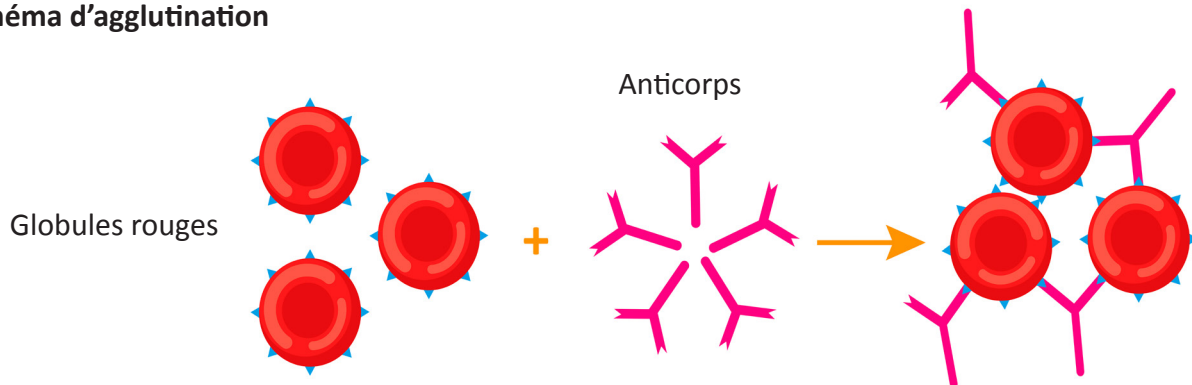


Hématies non agglutinées



Hématies agglutinées

Schéma d'agglutination



1 Expliquer le mécanisme d'agglutination.

L'agglutination du sang s'explique par la formation du complexe antigène-anticorps.

Doc 2 Les caractéristiques des groupes sanguins

- Les **groupes sanguins** du système ABO sont caractérisés à la fois par la présence ou l'absence d'antigènes, appelés **agglutinogènes** A et B, à la surface des globules rouges et par celle d'anticorps spécifiques, dirigés contre ces antigènes, appelés **agglutinines**, dans le plasma.
- Pour déterminer les groupes sanguins, on ajoute à une goutte de sang des **réactifs** agglutinant les hématies : les réactifs anti-A et anti-B.

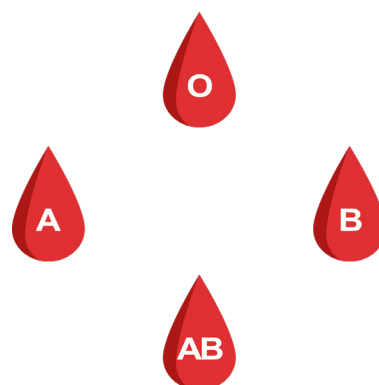
	Groupe A	Groupe B	Groupe AB	Groupe O
Type de globules rouges				
Antigènes (agglutinogènes) présents sur les hématies	 Antigène A	 Antigène B	 Antigène A et B	 Pas d'antigène
Anticorps (agglutinines) du plasma	 Anti-B	 Anti-A	 Pas d'anticorps	 Anti-A et Anti-B

1 Compléter le tableau suivant.

Sérum anti-A	Sérum anti-B	Agglutinogène	Groupe sanguin
		Antigène A	Groupe A
		Antigène B	Groupe B
		Antigène AB	Groupe AB
		Pas d'antigène	Groupe O

Doc 3 La transfusion sanguine

- Pour réaliser une **transfusion sanguine** on doit appliquer la règle suivante : les agglutinogènes du donneur ne doivent pas rencontrer les agglutinines correspondantes dans le sang du receveur.
- Le **groupe O** est appelé le « **donneur universel** » car son sang peut être donné à tous.
- Le **groupe AB** est appelé « **receveur universel** » car il peut recevoir le sang transfusé de tous les groupes. ses globules rouges possèdent toutes les molécules existantes : antigène A et B.

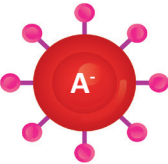
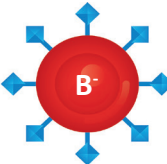
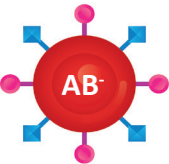
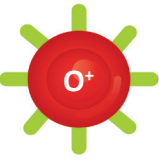
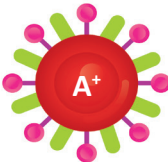
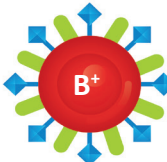


1 Indiquer par des flèches sur le schéma les transfusions possibles entre les différents groupes sanguins.

Doc 4 Un autre marqueur des hématies : le groupe D ou le système Rhésus

Le **facteur Rhésus** Rh (aussi appelé **antigène D**) est une protéine qui peut être absente ou présente à la surface des globules rouges.

- Si la protéine est présente, la personne est **Rhésus positif**.
 - Si la protéine est absente, la personne est **Rhésus négatif**.
- Dans la transfusion sanguine, on tient compte de la **compatibilité** Rhésus : une personne Rh- ne peut recevoir du sang d'une personne Rh+.

	Anti-A	Anti-B	Anti-D	Groupe sanguin
				...O+...
				...O-...
				...A+...
				...A-...
				...B+...
				...B-...
				...AB+...
				...AB-...



Antigène A



Antigène B



Rhésus

1 Indiquer les différents groupes sanguins selon les systèmes ABO et Rhésus. Déterminer pour chaque cas le groupe sanguin.

O- , O+ , A- , A+ , B- , B+ , AB- , AB+ .

À retenir

Compléter le texte

- L'.....**agglutination**..... est une réaction spécifique entre un agglutinogène (antigènes) et son agglutinine (anticorps) correspondant.
- Le **système ABO** comporte quatre groupes sanguins qu'on désigne par A, B, AB, et O et le facteur Rhésus (Rh+ et Rh-).
- Une **transfusion sanguine** ne peut s'accomplir en dehors d'une**Compatibilité**..... entre le sang du donneur et celui du receveur.
- Le **groupe O-** est appelé le**donneur**..... universel.
- Le **groupe AB+** est appelé**receveur**..... universel.

Se tester

1 Cocher la bonne proposition.

1. Un groupe sanguin se caractérise par :

- ☐ Des agglutinogènes à la surface des globules rouges et des globules blancs ;
- ☐ Des agglutinogènes à la surface des globules blancs ;
- ☒ Des agglutinogènes à la surface des globules rouges.

2. Un individu de groupe sanguin A possède :

- ☐ Des agglutinines anti-A dans le plasma ;
- ☒ Des agglutinines anti-B dans le plasma ;
- ☐ Des agglutinogènes B à la surface des hématies.

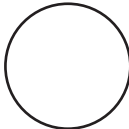
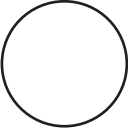
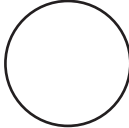
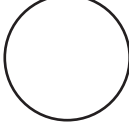
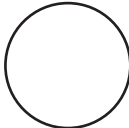
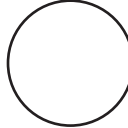
3. Le sang d'un individu de groupe B :

- ☒ Présente sur la membrane de ses hématies l'antigène B et dans son plasma l'anticorps A ;
- ☐ Présente sur la membrane de ses hématies l'antigène A et dans son plasma l'anticorps B ;
- ☐ Fait l'agglutination avec un sérum test anti-A.

4. Pour le système ABO, dans le cas où les hématies d'un individu X agglutinées par le sérum d'un individu Y, on peut déduire que :

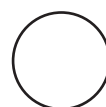
- ☐ Les deux individus X et Y sont de même groupe sanguin ;
- ☒ Les deux individus X et Y sont de groupes sanguins différents.

2 Déterminer les groupes sanguins en complétant le tableau suivant.

Groupe sanguin	 O-	 AB+	 A+	 B-
Sérum anti-A				
Sérum anti-B				
Sérum anti-D				



Agglutination



Pas d'agglutination